2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } -10 \leq x \leq -1\}$，$B=\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } |x| \leq 5\}$，则 $A \cup B$ 中的元素个数是（ ）

answerC

集合 A 含有整数 -10，-9，…，-1，共有 10 个元素；集合 B 含有整数 -5，-4，…，5，共有 11 个元素. 两集合的交集为 $\{-5,-4,\ldots,-1\}$，共有 5 个元素，所以

$$|A \cup B| = 10 + 11 - 5 = 16$$

故选 C.

A. 11　　B. 10　　C. 16　　D. 15

2. 在复平面内，把复数 $3-\sqrt{3}\mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$，所得向量对应的复数是（ ）

answerB

顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 相当于乘以

$\cos\frac{\pi}{3}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 因此所得复数为

$$(3-\sqrt{3}\mathrm{i})\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)=-2\sqrt{3}\mathrm{i}$$

故选 B.

A. $2\sqrt{3}$　　B. $-2\sqrt{3}\mathrm{i}$
C. $\sqrt{3}-3\mathrm{i}$　　D. $3+\sqrt{3}\mathrm{i}$

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是 $\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{6}$，这个长方体对角线的长是（ ）

answerD

设长方体的三条棱长分别为 x，y，z，则 $xy=\sqrt{2}$，$yz=\sqrt{3}$，$zx=\sqrt{6}$. 由三式相乘得 $xyz=\sqrt{6}$，从而 $x=\frac{xyz}{yz}=\sqrt{2}$，$y=\frac{xyz}{zx}=1$，$z=\frac{xyz}{xy}=\sqrt{3}$.

所以长方体的对角线长为 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2+1+3}=\sqrt{6}$. 故选 D.

A. $2\sqrt{3}$　　B. $3\sqrt{2}$
C. 6　　D. $\sqrt{6}$

4. 已知 $\sin\alpha>\sin\beta$，那么下列命题成立的是（ ）

answerD

在第一象限内，正弦函数递增而余弦函数递减，所以 $\sin\alpha>\sin\beta$ 推出 $\cos\alpha<\cos\beta$，命题 A 错. 第二象限内正切函数递增，而正弦函数递减，因此 $\sin\alpha>\sin\beta$ 推出 $\alpha<\beta$，进而 $\tan\alpha<\tan\beta$，命题 B 错. 第三象限内正弦函数递减、余弦函数递增，故 $\sin\alpha>\sin\beta$ 仍推出 $\cos\alpha<\cos\beta$，命题 C 错. 第四象限内正弦函数递增、正切函数递增，所以 $\sin\alpha>\sin\beta$ 推出 $\alpha>\beta$，从而 $\tan\alpha>\tan\beta$. 故选 D.

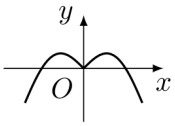
A. 若 α，β 是第一象限角，则 $\cos\alpha > \cos\beta$
B. 若 α，β 是第二象限角，则 $\tan\alpha > \tan\beta$
C. 若 α，β 是第三象限角，则 $\cos\alpha > \cos\beta$
D. 若 α，β 是第四象限角，则 $\tan\alpha > \tan\beta$

5. 函数 $y = -x\cos x$ 的部分图象是（ ）

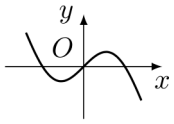
answerD

函数 $y = -x\cos x$ 是奇函数，因为 $y(-x) = -y(x)$，所以图象关于原点中心对称. 又 $y(0) = 0$，当 $x > 0$ 足够小时 $\cos x > 0$，于是 $y < 0$；当 $x < 0$ 足够接近零时 $y > 0$. 此外，函数在 $x = 0$ 和 $x = \frac{\pi}{2}$ 等处过 x 轴. 符合这些性质的图象是选项 D. 故选 D.

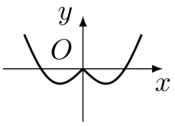
A.



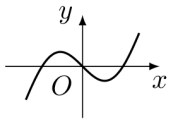
B.



C.



D.



6.《中华人民共和国个人所得税法》规定，公民全月工资、薪金所得不超过 800 元的部分不必纳税，超过 800 元的部分为全月应纳税所得额，此项税款按下表分段累进计算：

hline

全月应纳税所得额 & 税率 \

hline

不超过 500 元的部分 & 5% \

hline

超过 500 元至 2000 元的部分 & 10% \

hline

超过 2000 元至 5000 元的部分 & 15% \

hline

… & … \

hline

某人一月份交纳此项税款 26.78 元，则他的当月工资、薪金所得介于（ ）

answerC

设应纳税所得额为 x 元. 前 500 元的税款为 $500 \times 5\% = 25$ 元，而总税款为 26.78 元，所以 $x > 500$. 在 $500 < x \leqslant 2000$ 时，税款为

$$25 + 10\%(x - 500) = 26.78$$

解得 $x = 517.8$. 因此工资、薪金所得为 $800 + 517.8 = 1317.8$ 元，介于 1200 元和 1500 元之间. 故选 C.

A. 800 元 − 900 元
B. 900 元 − 1200 元

C. 1200 元 -1500 元
D. 1500 元 -2800 元

7. 若 $a>b>1$，$P=\sqrt{\lg a\cdot\lg b}$，$Q=\frac{1}{2}(\lg a+\lg b)$，$R=\lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$，则（ ）

answerB

令 $u=\lg a$，$v=\lg b$，则 $u>v>0$. 由算术平均数与几何平均数的关系，$P=\sqrt{uv}<\frac{u+v}{2}=Q$. 又因为 $a>b>0$，有 $\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$，取常用对数得

$$R=\lg\frac{a+b}{2}>\lg\sqrt{ab}=\frac{1}{2}(\lg a+\lg b)=Q$$

所以 $P<Q<R$，故选 B.

A. $R<P<Q$　　B. $P<Q<R$　　C. $Q<P<R$　　D. $P<R<Q$

8. 已知两条直线 $l_1:y=x$，$l_2:ax-y=0$，其中 a 为实数，当这两条直线的夹角在 $\left(0,\frac{\pi}{12}\right)$ 内变动时，a 的取值范围是（ ）

answerC

直线 l_1 的方向角为 $\frac{\pi}{4}$. 若 $a\leqslant 0$，则直线 l_2 与 l_1 的锐角夹角不小于 $\frac{\pi}{4}$，不可能属于 $\left(0,\frac{\pi}{12}\right)$，所以 $a>0$. 令直线 l_2 的方向角为 $\theta=\arctan a$，则 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$. 由两直线夹角属于 $\left(0,\frac{\pi}{12}\right)$，有

$$\frac{\pi}{6}<\theta<\frac{\pi}{3}$$

于是

$$\tan\frac{\pi}{6}<a<\tan\frac{\pi}{3}$$

即 $\frac{\sqrt{3}}{3}<a<\sqrt{3}$. 还要排除 $a=1$，因为此时两直线重合，夹角为 0. 故

$$a\in\left(\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)\cup(1,\sqrt{3})$$

故选 C.

A. $(0,1)$
B. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right)$
C. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)\cup(1,\sqrt{3})$
D. $(1,\sqrt{3})$

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形，这个圆柱的全面积与侧面积的比是（ ）

answerA

设圆柱的底面半径为 r，高为 h. 侧面展开图为正方形，所以 $h=2\pi r$. 圆柱的侧面积为 $2\pi rh$，全面积为 $2\pi rh+2\pi r^2$，故全面积与侧面积之比为

$$\frac{2\pi rh+2\pi r^2}{2\pi rh}=1+\frac{r}{h}=1+\frac{1}{2\pi}=\frac{1+2\pi}{2\pi}$$

故选 A.

A. $\frac{1+2\pi}{2\pi}$　　B. $\frac{1+4\pi}{4\pi}$
C. $\frac{1+2\pi}{\pi}$　　D. $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

10. 过原点的直线与圆 $x^2+y^2+4x+3=0$ 相切，若切点在第三象限，则该直线的方程是（ ）

answerC

圆的方程化为 $(x+2)^2+y^2=1$，圆心为 $(-2,0)$，半径为 1. 过原点的切线可设为 $y=mx$，即 $mx-y=0$. 由圆心到切线的距离等于半径，得

$$\frac{|-2m|}{\sqrt{m^2+1}}=1$$

所以 $4m^2=m^2+1$，即 $m=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$. 切点在第三象限时，直线斜率必须为正，故 $m=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因此切线方程为 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$，故选 C.

A. $y=\sqrt{3}x$　　B. $y=-\sqrt{3}x$
C. $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$　　D. $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x$

11. 过抛物线 $y=ax^2$（$a>0$）的焦点 F 作一直线交抛物线于 P，Q 两点，若线段 PF 与 FQ 的长分别是 p，q，则 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$ 等于（ ）

answerC

将抛物线写成 $x^2=4\rho y$ 的形式，其中 $\rho=\frac{1}{4a}$，可得焦点 $F=\left(0,\frac{1}{4a}\right)$. 设过 F 的直线单位方向向量为 $(\cos\theta,\sin\theta)$，用有向参数 s 表示直线上的点，则

$x=s\cos\theta$，$y=\frac{1}{4a}+s\sin\theta$.

代入 $y=ax^2$，得

$$4a^2\cos^2\theta\, s^2-4a\sin\theta\, s-1=0$$

设两个根为 s_1，s_2. 因为 P，Q 位于焦点两侧，所以 $s_1s_2<0$，并且

$|s_1s_2|=\frac{1}{4a^2\cos^2\theta}$，$|s_1|+|s_2|=|s_1-s_2|=\frac{1}{a\cos^2\theta}$.

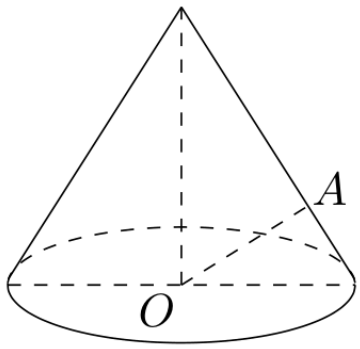
于是

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{p+q}{pq}=\frac{\frac{1}{(a\cos^2\theta)}}{\frac{1}{(4a^2\cos^2\theta)}}=4a$$

故选 C.

A. $2a$　　B. $\frac{1}{2a}$
C. $4a$　　D. $\frac{1}{a}$

12. 如图，OA 是圆锥底面中心 O 到母线的垂线，OA 绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分，则母线与轴的夹角为（ ）



answerD

在过圆锥轴的截面内，设圆锥的高为 H，底面半径为 R，母线与轴的夹角为 θ. 以底面中心 O 为原点、轴为竖直方向，设顶点为 $V=(0,H)$，母线与底面圆周的交点为 $B=(R,0)$，垂足为 $A=(r,h)$. 由于 A 在母线 VB 上，可设

$$A=V+t(B-V)=\big(tR,H(1-t)\big)$$

又因为 $OA\perp VB$，所以

$$(tR,H(1-t))\cdot(R,-H)=0$$

从而 $t=\dfrac{H^2}{R^2+H^2}=\cos^2\theta$. 因此

$\dfrac{r}{R}=\cos^2\theta$，$\dfrac{h}{H}=\sin^2\theta$.

旋转 OA 所得曲面将截面三角形分成两部分. 取靠近底面的部分，其体积等于半径为 R，r、高为 h 的圆台体积减去半径为 r、高为 h 的圆锥体积，即

$$V_1=\frac{\pi h}{3}(R^2+Rr+r^2)-\frac{\pi r^2h}{3}=\frac{\pi h}{3}(R^2+Rr)$$

题设说明 V_1 是原圆锥体积的一半，因此

$$\frac{\pi h}{3}(R^2+Rr)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi R^2H}{3}$$

令 $u=\cos^2\theta=\dfrac{r}{R}$，则 $\dfrac{h}{H}=1-u$，从而 $2(1-u)(1+u)=1$，即 $u^2=\dfrac{1}{2}$. 因为 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$，所以 $u=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，故

$$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

故选 D.

A. $\arccos\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$
B. $\arccos\frac{1}{2}$
C. $\arccos\frac{1}{\sqrt{2}}$
D. $\arccos\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

填空题

13. 乒乓球队的 10 名队员中有 3 名主力队员，派 5 名参加比赛，3 名主力队员要安排在第一、三、五位置，其余 7 名队员选 2 名安排在第二、四位置，那么不同的出场安排共有 underline{hspace{2.5em}}种（用数字作答）.

answer252

三名主力队员分别安排在第一、三、五位置，有 $3!=6$ 种安排. 其余两名队员从七名非主力队员中选出并安排在第二、四位置，有 $\mathrm{A}_7^2=7\times6=42$ 种安排. 因此总数为

$$3!\mathrm{A}_7^2=6\times42=252$$

14. 椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的焦点 F_1，F_2，点 P 为其上的动点，当 $\angle F_1PF_2$ 为钝角时，点 P 横坐标的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\left(-\frac{3}{\sqrt{5}},\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$

椭圆的半长轴、半短轴分别为 $3,2$，所以焦距参数满足 $c=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$，可取 $F_1=(-\sqrt{5},0)$，$F_2=(\sqrt{5},0)$. 设 $P=(x,y)$，则

$$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=x^2+y^2-5$$

角 F_1PF_2 为钝角当且仅当该数量积小于 0，即 $x^2+y^2<5$. 又 P 在椭圆上，故 $y^2=4(1-\frac{x^2}{9})$，从而

$$x^2+y^2=4+\frac{5}{9}x^2<5$$

因此 $x^2<\frac{9}{5}$，即

$$x\in\left(-\frac{3}{\sqrt{5}},\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$$

15. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的正项数列，且 $(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=0$（$n=1$，2，3，…），则它的通项公式是 $a_n=$ _____.

answer$\frac{1}{n}$

由题设，递推式左边可以因式分解为

$$\big((n+1)a_{n+1}-na_n\big)(a_{n+1}+a_n)=0$$

数列为正项数列，所以 $a_{n+1}+a_n>0$，从而 $(n+1)a_{n+1}=na_n$. 于是 na_n 为常数，结合 $a_1=1$ 得

$na_n=a_1=1$，$a_n=\frac{1}{n}$.

16. 如图，E，F 分别为正方体面 ADD_1A_1，面 BCC_1B_1 的中心，则四边形 BFD_1E 在该正方体的面上的射影可能是 underline{hspace{2.5em}}（要求：把可能的图序号都填上）.

examfiguregroup[float=inline]img/2000/syllabus_liberal/q16_fig1.png%

vbox%

hbox to linewidth%

hfilbitmapinclude[max width=0.82linewidth]img/2000/syllabus_liberal/q16_fig1.pnghfil

%

vskip 0.4baselineskip

hbox to linewidth%

hfilbitmapinclude[width=0.20linewidth]img/2000/syllabus_liberal/q16_optA.pnghfil

bitmapinclude[width=0.20linewidth]img/2000/syllabus_liberal/q16_optB.pnghfil

bitmapinclude[width=0.20linewidth]img/2000/syllabus_liberal/q16_optC.pnghfil

bitmapinclude[width=0.20linewidth]img/2000/syllabus_liberal/q16_optD.pnghfil

%

%

answer②，③

取正方体棱长为 1，建立坐标系 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$D_1=(0,1,1)$. 由 E，F 分别为两个相对侧面的中心，得

$E=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$F=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

四边形 BFD_1E 的两组对边分别平行，所以它本身是平行四边形. 正投影保持平行关系. 投影到 $x=0$ 或 $x=1$ 的面时，四个顶点的投影共线，四边形退化为线段，对应图 ③. 投影到其余四个面，即 $y=0$、$y=1$、$z=0$、$z=1$ 所在的面时，四个顶点的投影均不重合，仍得到非退化平行四边形，对应图 ②. 因此可能的图形是平行四边形和线段，即图序号 ②、③.

解答题

17. 已知函数 $y=\sqrt{3}\sin x+\cos x$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

2. (1)

18. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $S_7=7$，$S_{15}=75$，T_n 为数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 的前 n 项和，求 T_n.

设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)$ 及已知条件，得

$2a_1+6d=2$，$2a_1+14d=10$.

解得 $d=1$，$a_1=-2$. 因此

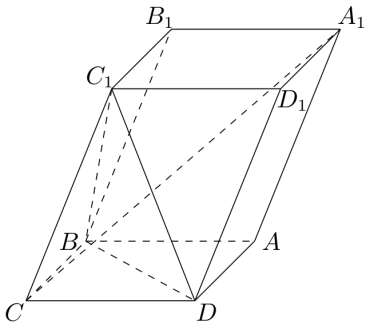
$S_n=\frac{n}{2}(n-5)$，$\frac{S_n}{n}=\frac{n-5}{2}$.

于是

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k-5}{2}=\frac{1}{4}n(n+1)-\frac{5}{2}n=\frac{1}{4}n^2-\frac{9}{4}n$$

19. 如图，已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为菱形，且 $\angle C_1CB=\angle C_1CD=\angle BCD$.

1. (1)



1. (1)

20. 设函数 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-ax$，其中 $a>0$.

1. (1)

2. (1)

21. 某蔬菜基地种植西红柿，由历年市场行情得知，从二月一日起的 300 天内，西红柿市场售价与上市时间的关系用图一的一条折线表示；西红柿的种植成本与上市时间的关系用图二的抛物线段表示.

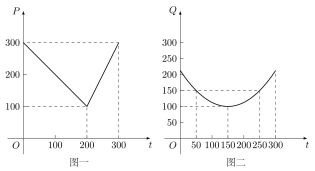
1. (1)

注：市场售价与种植成本的单位：元/10^2 kg，时间单位：天.

begingroup

leftskip=0ptrelax

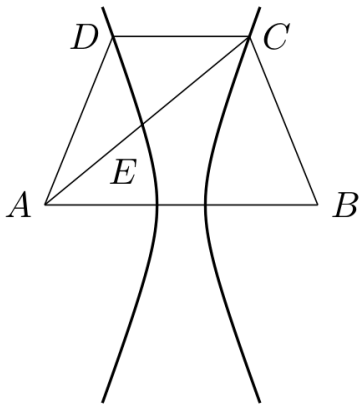
everypar



endgroup

1. (1)

22. 如图，已知梯形 $ABCD$ 中 $|AB| = 2|CD|$，点 E 分有向线段 $\overrightarrow{AC}$ 所成的比为 λ，双曲线过 C，D，E 三点，且以 A，B 为焦点，当 $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq \frac{3}{4}$ 时，求双曲线离心率 e 的取值范围.



以 AB 的垂直平分线为 y 轴、AB 所在直线为 x 轴建立直角坐标系. 设双曲线的焦点为 $A = (-c, 0)$、$B = (c, 0)$，方程为

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，$c^2 = a^2 + b^2$.

因为 $CD \parallel AB$，且 C，D 在同一双曲线上，关于 y 轴对称. 又 $AB = 2CD$，故可设

$C = \left(\frac{c}{2}, h\right)$，$D = \left(-\frac{c}{2}, h\right)$.

由点 C 在双曲线上，得

$\frac{c^2}{4a^2} - \frac{h^2}{b^2} = 1$，$\frac{h^2}{b^2} = \frac{1}{4}\frac{c^2}{a^2} - 1$.

按有向线段定比分点的定义，$\overrightarrow{AE} = \lambda\overrightarrow{EC}$，所以

$$E = \frac{A + \lambda C}{1 + \lambda} = \left(\frac{c(\lambda - 2)}{2(1 + \lambda)}, \frac{\lambda h}{1 + \lambda}\right)$$

令 $e^2 = \frac{c^2}{a^2}$，把点 E 代入双曲线方程，并利用上式，得到

$$\frac{e^2(\lambda - 2)^2}{4(1 + \lambda)^2} - \frac{\lambda^2}{(1 + \lambda)^2}\left(\frac{e^2}{4} - 1\right) = 1$$

整理得 $e^2(1 - \lambda) = 1 + 2\lambda$，即

$$e^2 = \frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda}$$

函数 $\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$ 在 $\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$ 上递增，因此

$$7 \leq e^2 \leqslant 10$$

双曲线离心率为正，故

$$e \in [\sqrt{7}, \sqrt{10}]$$